

Grupo de Discussão — Categoria C: Comportamentais

Rafael Feltrim (Nº USP: 15942812)Observer

Pedro Hamamoto da Palma (Nº USP: 16818280)Observer

Nicolas José Mota (Nº USP: 16990096)Observer

Especialistas de MediatorMediator

Especialistas de Chain of Resp.Chain of Resp.

1. Síntese dos Padrões da Categoria Comportamental

7. Mediator

Comunicação Centralizada (\$N \rightarrow 1 \rightarrow M\$)

PROPÓSITO:
Centralizar as interações e trocas de mensagens complexas entre múltiplos objetos em um único objeto mediador.

PROBLEMA RESOLVIDO:
Elimina o acoplamento caótico multidirecional entre colegas que dependem uns dos outros.

SOLUÇÃO:
Colegas conversam exclusivamente com o 'Mediator', que orquestra a lógica de cooperação.

PRÓS & CONTRAS:

- ✓ Baixo acoplamento entre colegas.
- ✗ Risco do Mediator virar um *God Object* monolítico.

8. Observer

Notificação por Assinatura (\$1 \rightarrow N\$)

PROPÓSITO:
Definir dependência 1:N para notificar múltiplos assinantes automaticamente sobre alterações de estado.

PROBLEMA RESOLVIDO:
Evita *Polling* (consultas contínuas) e o acoplamento do publicador a classes concretas receptoras.

SOLUÇÃO:
'Publisher/Subject' gerencia 'List' e despacha notificações via interface genérica.

PRÓS & CONTRAS:

- ✓ Conformidade com OCP e desacoplamento total.
- ✗ Ordem indeterminada; risco de **Lapsed Listener**.

9. Chain of Resp.

Pipeline Sequencial (\$1 \rightarrow H_1 \dots \rightarrow H_n\$)

PROPÓSITO:
Desacoplar remetente de receptores passando a requisição por uma cadeia encadeada até ser processada.

PROBLEMA RESOLVIDO:
Evita ligar o remetente ao tratador específico de antemão, permitindo múltiplos nós de avaliação.

SOLUÇÃO:
Manipuladores encadeados via referência 'next', onde cada nó decide tratar ou repassar.

PRÓS & CONTRAS:

- ✓ Flexibilidade na ordem e composição em runtime.
- ✗ Sem garantia de tratamento se nenhum nó processar.

2. Matriz Comparativa entre os Padrões

Dimensão de Análise	7. Mediator	8. Observer	9. Chain of Responsibility
Topologia de Comunicação	Estrela (\$N \rightarrow 1 \rightarrow M\$): Centralizada	Difusão / Broadcast (\$1 \rightarrow N\$): 1 Publicador para N Assinantes	Pipeline Linear (\$1 \rightarrow H_1 \rightarrow H_2 \dots\$): Encadeado
Destino da Mensagem	O Mediator arbitra e aciona colegas específicos	Todos os observadores inscritos recebem	Um ou mais manipuladores tratam sequencialmente
Conhecimento entre Objetos	Colegas conhecem apenas o Mediator	Publicador conhece apenas a interface 'Observer'	Cada manipulador conhece apenas seu sucessor ('next')

Dimensão de Análise	7. Mediator	8. Observer	9. Chain of Responsibility
Direção do Fluxo	Bidirecional (Colega $\rightarrow$ Mediador)	Unidirecional (Publisher $\rightarrow$ Observers)	Sequencial / Unidirecional (Handler $\rightarrow$ Next Handler)
Casos de Uso Típicos	Diálogos de UI complexos, Torre de tráfego aéreo	Feeds de Redes Sociais, Newsletter, "Avisar-me quando chegar"	Middlewares de autenticação, filtros de requisição HTTP

⚡ 3. Arquitetura Integrada: Utilizando os 3 Padrões Juntos

🛒 Cenário Real: Fluxo Corporativo de Processamento e Faturamento de Pedidos (E-Commerce)

- 1. CHAIN OF RESPONSIBILITY** : A requisição HTTP de compra passa por uma cadeia de validações sequenciais: *Validação de Payload* $\rightarrow$ *Autenticação do Usuário* $\rightarrow$ *Verificação Antifraude* $\rightarrow$ *Checar Limite de Crédito*. Se qualquer elo falhar, o fluxo é interrompido imediatamente com erro.
- 2. MEDIATOR** : Uma vez validada pela cadeia, o pedido é entregue ao *OrderMediator*. Ele orquestra os subsistemas complexos do negócio: aciona o *Serviço de Estoque* (para reservar produtos), coordena com o *Gateway de Pagamento* (para captura), chama a *Emissão de NF-e* e solicita a *Transportadora*, evitando que esses 4 subsistemas conversem caoticamente entre si.
- 3. OBSERVER** : Ao concluir com sucesso a transação, o *OrderSubject* dispara o evento *PEDIDO_APROVADO* via difusão 1:N. Múltiplos serviços desacoplados reagem de forma assíncrona: o *Serviço de Notificação* envia WhatsApp/E-mail ao cliente, o *Dashboard de Vendas* atualiza as métricas em tempo real e o *Data Lake* grava o evento para analytics de BI.

🧭 4. Guia de Decisão: Quando Abordar Cada Padrão?

Critérios Práticos de Escolha de Design:

- **Quando escolher o OBSERVER:** Quando o evento já ocorreu e você precisa apenas avisar múltiplos serviços independentes (broadcast reativo) que realizam tarefas secundárias, sem que o publicador precise saber quem são ou esperar pelo término de suas execuções.
- **Quando escolher o MEDIATOR:** Quando existe uma forte interdependência e necessidade de orquestração ativa entre componentes (ex: alterar um campo de formulário desabilita outros 3 e calcula um total). Os componentes precisam de um coordenador inteligente central.
- **Quando escolher o CHAIN OF RESPONSIBILITY:** Quando você tem uma série de verificações, filtros ou tratadores com prioridade ordenada, onde a requisição pode ser consumida/interrompida no meio do caminho ou enriquecida passo a passo.
- **Trade-offs de Abordagem:** Não use *Mediator* se os objetos quase não interagem (gera complexidade inútil); não use *Observer* se a ordem de execução for mandatória ou síncrona; e não use *Chain of Responsibility* se todos os elementos precisarem sempre executar e a ordem for irrelevante (para isso, *Observer* é muito mais limpo).